

Mis Apuntes de Números Combinatorios

David Bernal

27 de julio de 2026

1. Introducción

Los números combinatorios $\binom{n}{k}$ aparecen al estudiar los coeficientes que van apareciendo en:

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\&\vdots\end{aligned}$$

Este desarrollo puede hacerse en cualquier anillo conmutativo. Notemos que todos los sumandos de $(a+b)^n$ serán de la forma $a^{n-m}b^m$, y llamando $\binom{n}{m}$ al número que resulta de juntar todos los elementos iguales a $a^{n-m}b^m$, tenemos lo que se llama fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} a^{n-m} b^m. \quad (1)$$

A los números $\binom{n}{m}$ se los llama números combinatorios, con $0 \leq m \leq n$. Y se calculan así:

Teorema 1.1. *Se verifica la siguiente igualdad para $0 \leq m \leq n$*

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Antes de ver la demostración, veamos unas consecuencias sencillas de ésta identidad.

1. Se tiene

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}.$$

$$\text{En efecto, } \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-(n-m))!(n-m)!} = \binom{n}{n-m}.$$

2. También tenemos la siguiente igualdad para $0 < m < n$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}.$$

Tenemos que $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!} = \frac{(m+1)+(n-m)}{m+1} \cdot \binom{n}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$.
Vamos a usar este hecho para demostrar el teorema precedente, pero no podemos usarla así como está. Por tanto, presentamos una demostración alternativa. Por un lado tenemos que

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a(a+b)^n + b(a+b)^n \\ &= \binom{n}{0}a^{n+1} + \binom{n}{1}a^nb + \cdots + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}ab^n \\ &\quad + \binom{n}{0}a^nb + \binom{n}{1}a^{n-1}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^n + \binom{n}{n}b^{n+1}, \end{aligned}$$

pero por el otro

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1} + \binom{n+1}{1}a^nb + \cdots + \binom{n+1}{n}ab^n + \binom{n+1}{n+1}b^{n+1},$$

Lo que muestra que $\binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}$, $\dots$, $\binom{n+1}{n} = \binom{n}{n} + \binom{n}{n-1}$.